

Épreuve type bac n°4

Corrigé détaillé et barème

Exercice 1 (5 points)**1) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 - 2z + 5 = 0$.**

Méthode : pour $az^2 + bz + c = 0$ à coefficients réels avec $\Delta = b^2 - 4ac < 0$, on écrit $\Delta = (i\sqrt{|\Delta|})^2$ et les solutions sont $\frac{-b \pm i\sqrt{|\Delta|}}{2a}$, conjuguées l'une de l'autre.

Calculons le discriminant, avec $a = 1$, $b = -2$ et $c = 5$:

$$\Delta = (-2)^2 - 4 \times 1 \times 5 = 4 - 20 = -16$$

$\Delta < 0$: l'équation n'a pas de racine réelle. On écrit -16 comme un carré :

$$-16 = 16 \times (-1) = 16i^2 = (4i)^2, \text{ donc une racine carrée de } \Delta \text{ est } \delta = 4i.$$

$$\text{Les solutions sont alors } z = \frac{-b \pm \delta}{2a} = \frac{2 \pm 4i}{2} :$$

$$z_1 = \frac{2 + 4i}{2} = 1 + 2i \quad \text{et} \quad z_2 = \frac{2 - 4i}{2} = 1 - 2i$$

$$\text{Contrôle par la somme : } (1 + 2i) + (1 - 2i) = 2 = -\frac{b}{a} \checkmark ; \text{ par le produit : } (1 + 2i)(1 - 2i) = 1^2 + 2^2 = 5 = \frac{c}{a} \checkmark$$

$$S_{\mathbb{C}} = \{ 1 + 2i ; 1 - 2i \}$$

(0,75)

2) a) Vérifier que pour tout $z \in \mathbb{C}$, $z^3 - 4z^2 + 9z - 10 = (z - 2)(z^2 - 2z + 5)$.

Développons le second membre en distribuant z puis -2 :

$$z \times (z^2 - 2z + 5) = z^3 - 2z^2 + 5z$$

$$-2 \times (z^2 - 2z + 5) = -2z^2 + 4z - 10$$

On additionne les deux lignes en regroupant les termes semblables :

$$\begin{aligned} (z - 2)(z^2 - 2z + 5) &= z^3 + (-2 - 2)z^2 + (5 + 4)z - 10 \\ &= z^3 - 4z^2 + 9z - 10 \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ l'égalité est vraie pour tout $z \in \mathbb{C}$

(0,5)

2) b) Résoudre alors dans $\mathbb{C}$ l'équation $(E') : z^3 - 4z^2 + 9z - 10 = 0$.

Méthode : un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un au moins de ses facteurs est nul.

D'après 2) a), l'équation (E') s'écrit sous forme factorisée :

$$(E') \iff (z - 2)(z^2 - 2z + 5) = 0$$

$$\iff z - 2 = 0 \quad \text{ou} \quad z^2 - 2z + 5 = 0$$

Premier facteur : $z - 2 = 0$ donne $z = 2$.

Second facteur : d'après la question 1), $z = 1 + 2i$ ou $z = 1 - 2i$.

$$\text{Contrôle sur la racine réelle : } 2^3 - 4 \times 2^2 + 9 \times 2 - 10 = 8 - 16 + 18 - 10 = 0 \checkmark$$

$$S_{\mathbb{C}} = \{ 2 ; 1 + 2i ; 1 - 2i \}$$

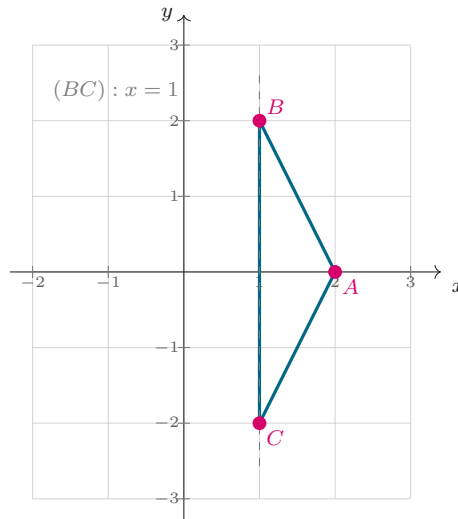
(0,5)

3) a) Placer A , B et C dans l'annexe ci-jointe.

On lit les coordonnées directement sur les affixes : la partie réelle donne l'abscisse, la partie imaginaire donne l'ordonnée.

$$z_A = 2 = 2 + 0i \text{ donne } A(2; 0) ; z_B = 1 + 2i \text{ donne } B(1; 2) ; z_C = 1 - 2i \text{ donne } C(1; -2).$$

On remarque que $z_C = \overline{z_B}$: B et C sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses.



Les points $A(2; 0)$, $B(1; 2)$ et $C(1; -2)$, et la droite (BC) .

(0,5)

3) b) Calculer $|z_B - z_A|$, $|z_C - z_A|$ et $|z_C - z_B|$.

Méthode : pour $z = a + ib$ avec a et b réels, $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$; de plus $|z_M - z_N|$ est la distance NM .

Calculons d'abord chaque différence d'affixes, puis son module.

$$z_B - z_A = (1 + 2i) - 2 = -1 + 2i, \text{ donc } |z_B - z_A| = \sqrt{(-1)^2 + 2^2} = \sqrt{1 + 4} = \sqrt{5}$$

$$z_C - z_A = (1 - 2i) - 2 = -1 - 2i, \text{ donc } |z_C - z_A| = \sqrt{(-1)^2 + (-2)^2} = \sqrt{1 + 4} = \sqrt{5}$$

$$z_C - z_B = (1 - 2i) - (1 + 2i) = -4i, \text{ donc } |z_C - z_B| = |-4i| = 4$$

$$\Rightarrow AB = \sqrt{5}, AC = \sqrt{5} \text{ et } BC = 4$$

(0,75)

3) c) En déduire que le triangle ABC est isocèle en A .

D'après 3) b), $AB = |z_B - z_A| = \sqrt{5}$ et $AC = |z_C - z_A| = \sqrt{5}$.

Les deux côtés issus de A ont donc la même longueur.

Remarque : $BC = 4$ et $\sqrt{5} \approx 2,24$, donc $BC \neq AB$: le triangle n'est pas équilatéral.

$\Rightarrow AB = AC$: le triangle ABC est isocèle en A

(0,25)

4) a) Justifier que $z_E = 0$, où E est le symétrique de A par rapport à la droite (BC) .

Méthode : le symétrique d'un point par rapport à une droite verticale $x = k$ a la même ordonnée, et son abscisse x' vérifie $\frac{x + x'}{2} = k$.

Déterminons d'abord la droite (BC) .

$B(1; 2)$ et $C(1; -2)$ ont la même abscisse 1 : la droite (BC) est la droite verticale d'équation $x = 1$.

E est le symétrique de $A(2; 0)$ par rapport à cette droite : il a donc la même ordonnée 0, et son abscisse x_E vérifie $\frac{2 + x_E}{2} = 1$.

$$\frac{2 + x_E}{2} = 1 \iff 2 + x_E = 2 \iff x_E = 0$$

Ainsi $E(0; 0)$: E est confondu avec l'origine O du repère.

Contrôle : $EB = |1 + 2i| = \sqrt{5} = AB$ et $EC = |1 - 2i| = \sqrt{5} = AC$, ce qui est bien conforme à une symétrie axiale d'axe (BC) . ✓

$$\Rightarrow z_E = 0$$

(0,5)

4) b) Montrer que le quadrilatère $ABEC$ est un losange.

Méthode : un quadrilatère dont les quatre côtés ont la même longueur est un losange.

Calculons les longueurs des quatre côtés $[AB]$, $[BE]$, $[EC]$ et $[CA]$, pris dans cet ordre.

$$AB = |z_B - z_A| = \sqrt{5} \quad (\text{question 3) b)})$$

$$BE = |z_E - z_B| = |0 - (1 + 2i)| = |-1 - 2i| = \sqrt{1 + 4} = \sqrt{5}$$

$$EC = |z_C - z_E| = |(1 - 2i) - 0| = |1 - 2i| = \sqrt{1 + 4} = \sqrt{5}$$

$$CA = |z_A - z_C| = \sqrt{5} \quad (\text{question 3) b)})$$

Les quatre côtés valent $\sqrt{5}$.

Contrôle : les diagonales $[AE]$ et $[BC]$ ont pour milieux respectifs les points d'affixes $\frac{2+0}{2} = 1$ et $\frac{(1+2i) + (1-2i)}{2} = 1$; elles se coupent bien en leur milieu commun. ✓

$\Rightarrow AB = BE = EC = CA = \sqrt{5}$: le quadrilatère $ABEC$ est un losange

(0,75)

4) c) Calculer l'aire du losange $ABEC$.

Méthode : les diagonales d'un losange sont perpendiculaires, et son aire vaut $\frac{d \times d'}{2}$ où d et d' sont les longueurs des diagonales.

Identifions les diagonales : ce sont $[AE]$ et $[BC]$.

$$AE = |z_E - z_A| = |-2| = 2 ; \quad BC = |z_C - z_B| = |-4i| = 4$$

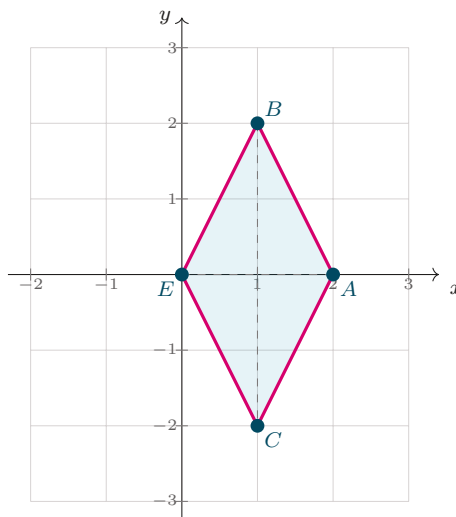
$\vec{AE}$ a pour affixe -2 (réel non nul) : il est horizontal ; $\vec{BC}$ a pour affixe $-4i$ (imaginaire pur non nul) : il est vertical. Les diagonales sont donc bien perpendiculaires.

$$\mathcal{A}(ABEC) = \frac{AE \times BC}{2} = \frac{2 \times 4}{2} = \frac{8}{2}$$

Contrôle : le losange est formé de 4 triangles rectangles de côtés 1 et 2, d'aire $\frac{1 \times 2}{2} = 1$ chacun, soit 4 au total. ✓

$$\mathcal{A}(ABEC) = 4 \text{ u.a.}$$

(0,5)



Le losange $ABEC$: côtés de longueur $\sqrt{5}$, diagonales $[AE]$ et $[BC]$ de longueurs 2 et 4.

Exercice 2 (4 points)

1) Montrer que $p(A) = \frac{2}{5}$, où A : «les deux numéros obtenus sont premiers entre eux».

Méthode : tirage simultané de 2 boules parmi 6 : les issues sont les combinaisons de 2 éléments parmi 6, toutes équiprobables.

Deux entiers sont premiers entre eux lorsque leur PGCD vaut 1.

Dénombrons l'univers. Le tirage est simultané : ni ordre, ni répétition.

$$\text{card}(\Omega) = C_6^2 = \frac{6 \times 5}{2} = 15 \text{ tirages possibles.}$$

Dénombrons A en parcourant les paires de $\{2; 3; 4; 6; 8; 9\}$ et en gardant celles de PGCD 1 :

$\{2; 3\}$; $\{2; 9\}$; $\{3; 4\}$; $\{3; 8\}$; $\{4; 9\}$; $\{8; 9\}$

En effet 2, 4, 6 et 8 sont pairs (donc deux à deux non premiers entre eux), et 3, 6, 9 sont multiples de 3 ; toutes les autres paires sont bien de PGCD 1.

$$\text{card}(A) = 6, \text{ d'où } p(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{6}{15}.$$

$$p(A) = \frac{6}{15} = \frac{2}{5}$$

(1)

2) a) Déterminer l'ensemble des valeurs prises par X , PGCD des deux numéros tirés.

X prend pour valeurs les PGCD possibles des paires listées ci-dessus.

$X = 1$ pour les 6 paires de la question 1) ; $X = 2$ pour $\{2; 4\}$; $X = 3$ pour $\{3; 6\}$; $X = 4$ pour $\{4; 8\}$.

Aucune paire ne donne un PGCD égal à 5 ou plus grand que 4 : le plus grand PGCD est celui de $\{4; 8\}$, égal à 4.

$$\Rightarrow X(\Omega) = \{1; 2; 3; 4\}$$

(0,25)

2) b) Recopier et compléter le tableau donnant la loi de probabilité de X .

Dénombrons les tirages donnant chaque valeur, sur un total de 15.

$X = 1$: les 6 paires de la question 1).

$X = 2$: $\{2; 4\}$, $\{2; 6\}$, $\{2; 8\}$, $\{4; 6\}$, $\{6; 8\}$, soit 5 tirages.

$X = 3$: $\{3; 6\}$, $\{3; 9\}$, $\{6; 9\}$, soit 3 tirages.

$X = 4$: $\{4; 8\}$, soit 1 tirage.

Contrôle : $6 + 5 + 3 + 1 = 15$, on retrouve bien le nombre total de tirages. ✓

x_i	1	2	3	4
$p(X = x_i)$	$\frac{6}{15} = \frac{2}{5}$	$\frac{5}{15} = \frac{1}{3}$	$\frac{3}{15} = \frac{1}{5}$	$\frac{1}{15}$

Loi de probabilité de X : la somme des probabilités vaut $\frac{6+5+3+1}{15} = 1$.

(0,75)

2) c) Calculer l'espérance mathématique $E(X)$.

$$\text{Méthode : } E(X) = \sum_i x_i p(X = x_i).$$

Appliquons la formule en gardant le dénominateur commun 15 :

$$\begin{aligned} E(X) &= 1 \times \frac{6}{15} + 2 \times \frac{5}{15} + 3 \times \frac{3}{15} + 4 \times \frac{1}{15} \\ &= \frac{6+10+9+4}{15} = \frac{29}{15} \end{aligned}$$

$\frac{29}{15} \approx 1,93$: cette valeur est bien comprise entre 1 et 4, les valeurs extrêmes de X . ✓

$$E(X) = \frac{29}{15} \approx 1,93$$

(0,5)

3) a) Montrer que $p_n = 1 - \left(\frac{3}{5}\right)^n$, probabilité que A soit réalisé au moins une fois en n épreuves.

Méthode : « au moins une fois » appelle le passage à l'événement contraire : $p(\text{au moins un}) = 1 - p(\text{aucun})$. Les épreuves étant indépendantes, les probabilités se multiplient.

Les n épreuves sont identiques (remise des deux boules) et indépendantes, avec $p(A) = \frac{2}{5}$ à chaque épreuve.

Passons à l'événement contraire : « A n'est réalisé aucune fois », c'est-à-dire « $\overline{A}$ est réalisé aux n épreuves ».

$$p(\overline{A}) = 1 - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$$

Par indépendance : $p(\text{aucune réalisation}) = \left(\frac{3}{5}\right)^n$.

Donc $p_n = 1 - p(\text{aucune réalisation})$.

Contrôle pour $n = 1$: $1 - \frac{3}{5} = \frac{2}{5} = p(A)$ ✓

$$p_n = 1 - \left(\frac{3}{5}\right)^n$$

(0,75)

3) b) Montrer que la suite (p_n) est croissante et calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} p_n$.

Méthode : pour étudier le sens de variation, on calcule le signe de $p_{n+1} - p_n$; et $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$ dès que $-1 < q < 1$.

Étudions la différence de deux termes consécutifs :

$$p_{n+1} - p_n = \left[1 - \left(\frac{3}{5}\right)^{n+1}\right] - \left[1 - \left(\frac{3}{5}\right)^n\right] = \left(\frac{3}{5}\right)^n - \left(\frac{3}{5}\right)^{n+1}$$

On factorise par $\left(\frac{3}{5}\right)^n$:

$$p_{n+1} - p_n = \left(\frac{3}{5}\right)^n \left(1 - \frac{3}{5}\right) = \frac{2}{5} \left(\frac{3}{5}\right)^n > 0$$

car une puissance de $\frac{3}{5} > 0$ est strictement positive.

Limite. Comme $0 < \frac{3}{5} < 1$, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{3}{5}\right)^n = 0$.

Par différence : $\lim_{n \rightarrow +\infty} p_n = 1 - 0 = 1$.

$\Rightarrow (p_n)$ est croissante et converge vers 1 : en répétant l'épreuve un grand nombre de fois, on est presque sûr d'obtenir A au moins une fois

(0,5)

3) c) Déterminer le plus petit entier naturel n tel que $p_n \geq 0,99$.

Traduisons l'inégalité :

$$p_n \geq 0,99 \iff 1 - \left(\frac{3}{5}\right)^n \geq 0,99 \iff \left(\frac{3}{5}\right)^n \leq 0,01$$

La suite $\left(\left(\frac{3}{5}\right)^n\right)$ étant décroissante, il suffit de trouver le premier rang qui convient :

$$\left(\frac{3}{5}\right)^9 \approx 0,0101 > 0,01 : n = 9 \text{ ne convient pas.}$$

$$\left(\frac{3}{5}\right)^{10} \approx 0,0060 \leq 0,01 : n = 10 \text{ convient.}$$

Contrôle par le logarithme : $\left(\frac{3}{5}\right)^n \leq 0,01 \iff n \ln \frac{3}{5} \leq \ln 0,01 \iff n \geq \frac{\ln 0,01}{\ln 0,6} \approx 9,02$ (le sens change car $\ln \frac{3}{5} < 0$). ✓

$$n = 10$$

(0,25)

Exercice 3 (5 points)

1) a) Vérifier que le couple $(2, 3)$ est une solution dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ de l'équation $(E) : 8x - 5y = 1$.

Remplaçons x par 2 et y par 3 dans le premier membre :

$$8 \times 2 - 5 \times 3 = 16 - 15 = 1$$

$\Rightarrow (2; 3)$ est bien une solution de (E)

(0,25)

1) b) Résoudre dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ l'équation (E) .

Méthode : théorème de Gauss : si a divise bc et si $a \wedge b = 1$, alors a divise c .

Soustrayons l'égalité particulière de l'égalité générale :

$$\begin{cases} 8x - 5y = 1 \\ 8 \times 2 - 5 \times 3 = 1 \end{cases} \quad \text{d'où} \quad 8(x - 2) - 5(y - 3) = 0$$

c'est-à-dire $8(x - 2) = 5(y - 3)$.

Ainsi 5 divise $8(x - 2)$. Or $8 \wedge 5 = 1$ (5 est premier et ne divise pas 8), donc d'après le théorème de Gauss, 5 divise $x - 2$.

Il existe donc $k \in \mathbb{Z}$ tel que $x - 2 = 5k$, soit $x = 2 + 5k$.

On reporte dans $8(x - 2) = 5(y - 3) : 8 \times 5k = 5(y - 3)$, d'où $y - 3 = 8k$ et $y = 3 + 8k$.

Réciproquement, pour tout $k \in \mathbb{Z} : 8(2 + 5k) - 5(3 + 8k) = 16 + 40k - 15 - 40k = 1$. ✓

$$S = \{(2 + 5k; 3 + 8k), k \in \mathbb{Z}\}$$

(0,75)

2) a) Déterminer le plus petit entier naturel non nul k tel que $5^k \equiv 1 [13]$.

Calculons les puissances successives de 5 modulo 13, en réduisant à chaque étape.

$$5^1 = 5 \equiv 5 [13]$$

$$5^2 = 25 = 13 + 12, \text{ donc } 5^2 \equiv 12 [13]$$

$$5^3 \equiv 5^2 \times 5 \equiv 12 \times 5 = 60 = 4 \times 13 + 8, \text{ donc } 5^3 \equiv 8 [13]$$

$$5^4 \equiv 5^3 \times 5 \equiv 8 \times 5 = 40 = 3 \times 13 + 1, \text{ donc } 5^4 \equiv 1 [13]$$

Les rangs 1, 2 et 3 donnent respectivement 5, 12 et 8, tous différents de 1.

$\Rightarrow$ le plus petit entier naturel non nul cherché est $k = 4$

(0,75)

2) b) En déduire, suivant le reste de la division euclidienne de n par 4, le reste de la division euclidienne de 5^n par 13.

Méthode : on écrit $n = 4q + r$ (division euclidienne par 4) pour faire apparaître $(5^4)^q$, dont on connaît la classe modulo 13.

Posons la division euclidienne de n par 4 : il existe $q \in \mathbb{N}$ et $r \in \{0; 1; 2; 3\}$ tels que $n = 4q + r$.

$$5^n = 5^{4q+r} = (5^4)^q \times 5^r$$

Or $5^4 \equiv 1 [13]$, donc $(5^4)^q \equiv 1^q = 1 [13]$.

Par produit de congruences : $5^n \equiv 5^r [13]$.

Il ne reste qu'à lire les quatre valeurs de 5^r modulo 13 calculées en 2) a), avec $5^0 = 1$.

Reste r de n par 4	0	1	2	3
Reste de 5^n par 13	1	5	12	8

Les restes de 5^n modulo 13 se répètent avec une période de 4.

(0,75)

3) a) Montrer que 13 divise $a_n = 5^n + 8$ si et seulement si $n \equiv 1 [4]$.

Traduisons la divisibilité en congruence :

$$13 \mid a_n \iff 5^n + 8 \equiv 0 [13] \iff 5^n \equiv -8 [13]$$

Or $-8 + 13 = 5$, donc $-8 \equiv 5 [13]$: la condition s'écrit $5^n \equiv 5 [13]$.

D'après le tableau de 2) b), le reste 5 est obtenu pour la seule valeur $r = 1$ (les autres restes sont 1, 12 et 8).

Donc $5^n \equiv 5 [13]$ équivaut à $r = 1$, c'est-à-dire $n \equiv 1 [4]$.

Contrôle : $n = 1$ donne $a_1 = 13 = 13 \times 1$ ✓ ; $n = 5$ donne $a_5 = 3125 + 8 = 3133 = 13 \times 241$ ✓ ;

$n = 2$ donne $a_2 = 33$, non divisible par 13. ✓

$$\Rightarrow 13 \mid a_n \iff n \equiv 1 [4]$$

(0,75)

3) b) Déterminer le plus petit entier naturel n supérieur à 2027 tel que 13 divise a_n .

D'après 3) a), on cherche le plus petit entier $n > 2027$ vérifiant $n \equiv 1 [4]$.

Divisons 2027 par 4 : $2027 = 4 \times 506 + 3$, avec $0 \leq 3 < 4$, donc $2027 \equiv 3 [4]$.

On examine les entiers suivants : $2028 \equiv 0 [4]$, puis $2029 \equiv 1 [4]$.

Vérification : $2029 = 4 \times 507 + 1$ ✓

$\Rightarrow$ le plus petit entier cherché est $n = 2029$, et alors 13 divise $a_{2029} = 5^{2029} + 8$

(0,5)

4) Soit $d = \text{PGCD}(5^n + 8 ; 5^{n+1} + 40)$. Montrer que $d = 5^n + 8$.

Méthode : si un entier $a > 0$ divise b , alors $\text{PGCD}(a ; b) = a$: a est un diviseur commun, et tout diviseur commun divise a , donc ne peut lui être supérieur.

Factorisons le second nombre en faisant apparaître le premier.

$$\begin{aligned} 5^{n+1} + 40 &= 5 \times 5^n + 40 \\ &= 5 \times 5^n + 5 \times 8 = 5(5^n + 8) \end{aligned}$$

Ainsi $5^n + 8$ divise $5^{n+1} + 40$.

Concluons. Posons $a = 5^n + 8$; on a donc $d = \text{PGCD}(a ; 5a)$.

a divise a et a divise $5a$: a est un diviseur commun des deux nombres.

Réciproquement, tout diviseur commun de a et $5a$ divise en particulier a , donc lui est inférieur ou égal (car $a = 5^n + 8 > 0$).

a est donc le plus grand des diviseurs communs.

Contrôle pour $n = 1$: $\text{PGCD}(13 ; 65) = 13$ ✓ ; pour $n = 2$: $\text{PGCD}(33 ; 165) = 33$ ✓

$$d = 5^n + 8$$

(1,25)

Exercice 4 (6 points)

1) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et interpréter graphiquement le résultat, où $f(x) = (2 - \ln x) \ln x$ sur $]0, +\infty[$.

Méthode : si $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \pm\infty$, la droite d'équation $x = a$ est une asymptote verticale à (C) .

Calculons la limite de chaque facteur quand $x \rightarrow 0^+$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$$

$$\text{donc } \lim_{x \rightarrow 0^+} (2 - \ln x) = 2 - (-\infty) = +\infty$$

Par produit d'une limite $+\infty$ par une limite $-\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = (+\infty) \times (-\infty) = -\infty$$

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$: la droite d'équation $x = 0$, c'est-à-dire l'axe des ordonnées, est une asymptote verticale à (C)

(0,5)

1) b) Vérifier que pour tout $x > 0$, $f(x) = (\ln x)^2 \left(\frac{2}{\ln x} - 1 \right)$, puis calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Développons l'expression proposée. Pour $x > 0$ et $x \neq 1$ (afin que $\ln x \neq 0$) :

$$(\ln x)^2 \left(\frac{2}{\ln x} - 1 \right) = \frac{2(\ln x)^2}{\ln x} - (\ln x)^2 = 2 \ln x - (\ln x)^2$$

Or en développant f : $f(x) = (2 - \ln x) \ln x = 2 \ln x - (\ln x)^2$.

Les deux expressions coïncident. ✓

Limite en $+\infty$. Le produit $(2 - \ln x) \ln x$ donne la forme indéterminée « $(-\infty) \times (+\infty)$ » : on utilise l'écriture factorisée.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty, \text{ donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln x)^2 = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{\ln x} = 0.$$

$$\text{Donc } \frac{2}{\ln x} - 1 \rightarrow 0 - 1 = -1.$$

Par produit : $(+\infty) \times (-1) = -\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$$

(0,5)

1) c) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ et interpréter graphiquement le résultat.

Méthode : croissances comparées : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$. Si $f(x) \rightarrow \pm\infty$ et $\frac{f(x)}{x} \rightarrow 0$, la courbe admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses.

Décomposons le quotient à partir de la forme développée $f(x) = 2 \ln x - (\ln x)^2$:

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{2 \ln x}{x} - \frac{(\ln x)^2}{x}$$

Premier terme : $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$ par croissances comparées, donc $\frac{2 \ln x}{x} \rightarrow 0$.

Second terme : on pose $t = \sqrt{x}$, de sorte que $\ln x = 2 \ln \sqrt{x}$ et $x = (\sqrt{x})^2$:

$$\frac{(\ln x)^2}{x} = \frac{(2 \ln \sqrt{x})^2}{(\sqrt{x})^2} = 4 \left(\frac{\ln \sqrt{x}}{\sqrt{x}} \right)^2$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, $\sqrt{x} \rightarrow +\infty$ et $\frac{\ln \sqrt{x}}{\sqrt{x}} \rightarrow 0$, donc $\frac{(\ln x)^2}{x} \rightarrow 4 \times 0^2 = 0$.

Par différence : $\frac{f(x)}{x} \rightarrow 0 - 0 = 0$.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$: (C) admet au voisinage de $+\infty$ une branche parabolique de direction l'axe $(O, \vec{i})$

(0,5)

2) a) Montrer que pour tout $x > 0$, $f'(x) = \frac{2(1 - \ln x)}{x}$.

Méthode : dérivée d'un produit : $(uv)' = u'v + uv'$, avec ici $u(x) = 2 - \ln x$ et $v(x) = \ln x$.

f est dérivable sur $]0, +\infty[$ comme produit de fonctions dérivables.

$$u(x) = 2 - \ln x \Rightarrow u'(x) = -\frac{1}{x} ; \quad v(x) = \ln x \Rightarrow v'(x) = \frac{1}{x}$$

$$f'(x) = -\frac{1}{x} \times \ln x + (2 - \ln x) \times \frac{1}{x}$$

On met $\frac{1}{x}$ en facteur :

$$= \frac{1}{x} (-\ln x + 2 - \ln x) = \frac{2 - 2\ln x}{x}$$

$$= \frac{2(1 - \ln x)}{x}$$

$$\Rightarrow f'(x) = \frac{2(1 - \ln x)}{x} \text{ pour tout } x > 0$$

(0,5)

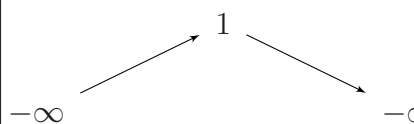
2) b) Dresser le tableau de variation de f .

Signe de f' . Pour $x > 0$, on a $x > 0$ et $2 > 0$: $f'(x)$ est du signe de $1 - \ln x$.

$1 - \ln x > 0 \iff \ln x < 1 \iff x < e$; $f'(e) = 0$; $f'(x) < 0$ pour $x > e$.

Valeur du maximum : $f(e) = (2 - \ln e) \ln e = (2 - 1) \times 1 = 1$.

Les limites aux bornes ont été calculées en 1) a) et 1) b) : $f \rightarrow -\infty$ en 0^+ et $f \rightarrow -\infty$ en $+\infty$.

x	0	e	$+\infty$	
$f'(x)$	$\parallel$	+	0	-
f				

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $]0; e]$ puis strictement décroissante sur $[e; +\infty[$, avec un maximum $f(e) = 1$

(0,5)

3) a) Montrer que $(\mathcal{C})$ coupe l'axe des abscisses exactement aux points d'abscisses 1 et e^2 .

Méthode : les abscisses des points d'intersection avec l'axe des abscisses sont les solutions de $f(x) = 0$; un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul.

Réolvons $f(x) = 0$ sur $]0, +\infty[$ à partir de la forme factorisée :

$$f(x) = 0 \iff (2 - \ln x) \ln x = 0$$

$$\iff 2 - \ln x = 0 \quad \text{ou} \quad \ln x = 0$$

$$2 - \ln x = 0 \iff \ln x = 2 \iff x = e^2$$

$$\ln x = 0 \iff x = e^0 = 1$$

Les deux valeurs 1 et $e^2 \approx 7,39$ appartiennent bien à $]0, +\infty[$, et l'équation n'a pas d'autre solution.

$\Rightarrow (\mathcal{C})$ coupe l'axe des abscisses exactement aux points $(1; 0)$ et $(e^2; 0)$

(0,5)

3) b) Déterminer une équation de la tangente T à $(\mathcal{C})$ au point d'abscisse 1.

Méthode : équation de la tangente au point d'abscisse a : $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

Calculons les deux nombres nécessaires, en $a = 1$.

$$f(1) = (2 - \ln 1) \ln 1 = (2 - 0) \times 0 = 0$$

$$f'(1) = \frac{2(1 - \ln 1)}{1} = \frac{2(1 - 0)}{1} = 2$$

$$T : y = f'(1)(x - 1) + f(1) = 2(x - 1) + 0$$

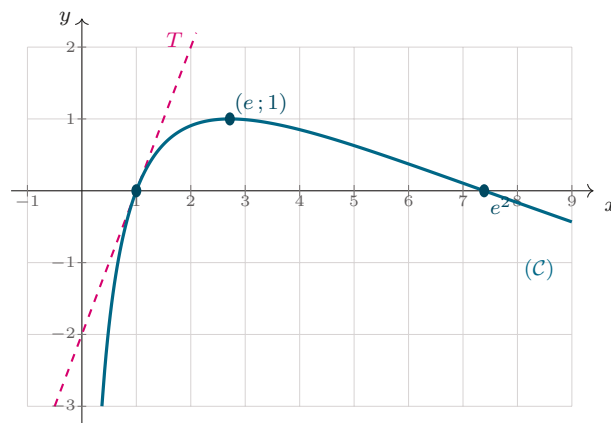
$$T : y = 2x - 2$$

(0,5)

4) Dans l'annexe ci-jointe, tracer T puis la courbe (C) .

On reporte les éléments déjà établis : l'asymptote verticale $x = 0$, le maximum $(e; 1)$, les deux points d'intersection $(1; 0)$ et $(e^2; 0)$ avec l'axe des abscisses, et la tangente $T : y = 2x - 2$ qui traverse la courbe en $(1; 0)$.

Quelques points de contrôle : $f\left(\frac{1}{e}\right) = -3$, $f(0,5) \approx -1,87$, $f(2) \approx 0,91$, $f(9) \approx -0,43$.



La courbe (C) , sa tangente $T : y = 2x - 2$ au point $(1; 0)$, et son maximum $(e; 1)$.

(0,5)

5) a) À l'aide d'une intégration par parties, montrer que $\int_1^{e^2} \ln x \, dx = e^2 + 1$.

Méthode : intégration par parties : $\int_a^b u v' \, dx = [uv]_a^b - \int_a^b u' v \, dx$. Pour intégrer $\ln x$, on pose $u(x) = \ln x$ et $v'(x) = 1$: la dérivation fait disparaître le logarithme.

Posons $u(x) = \ln x$ et $v'(x) = 1$, fonctions dérivables sur $[1; e^2]$ de dérivées continues :

$$u'(x) = \frac{1}{x} \quad \text{et} \quad v(x) = x$$

$$\int_1^{e^2} \ln x \, dx = [x \ln x]_1^{e^2} - \int_1^{e^2} \frac{1}{x} \times x \, dx = [x \ln x]_1^{e^2} - \int_1^{e^2} 1 \, dx$$

$$\text{Premier crochet : } [x \ln x]_1^{e^2} = e^2 \ln e^2 - 1 \times \ln 1 = e^2 \times 2 - 0 = 2e^2$$

$$\text{Seconde intégrale : } \int_1^{e^2} 1 \, dx = [x]_1^{e^2} = e^2 - 1$$

$$\int_1^{e^2} \ln x \, dx = 2e^2 - (e^2 - 1) = 2e^2 - e^2 + 1$$

Contrôle de vraisemblance : $e^2 + 1 \approx 8,39$; sur $[1; e^2]$ (largeur $\approx 6,39$) la fonction $\ln$ varie entre 0 et 2, une aire d'environ 8 est cohérente. ✓

$$\int_1^{e^2} \ln x \, dx = e^2 + 1$$

(0,75)

5) b) En utilisant une nouvelle intégration par parties, montrer que $\int_1^{e^2} (\ln x)^2 dx = 2e^2 - 2$.

Posons cette fois $u(x) = (\ln x)^2$ et $v'(x) = 1$:

$$u'(x) = 2 \times \frac{1}{x} \times \ln x = \frac{2 \ln x}{x} \quad \text{et} \quad v(x) = x$$

$$\int_1^{e^2} (\ln x)^2 dx = \left[x(\ln x)^2 \right]_1^{e^2} - \int_1^{e^2} \frac{2 \ln x}{x} \times x dx$$

Le facteur x se simplifie dans la seconde intégrale :

$$\int_1^{e^2} (\ln x)^2 dx = \left[x(\ln x)^2 \right]_1^{e^2} - 2 \int_1^{e^2} \ln x dx$$

Crochet : $\left[x(\ln x)^2 \right]_1^{e^2} = e^2 (\ln e^2)^2 - 1 \times (\ln 1)^2 = e^2 \times 2^2 - 0 = 4e^2$

Intégrale restante : d'après 5) a), $\int_1^{e^2} \ln x dx = e^2 + 1$.

$$\int_1^{e^2} (\ln x)^2 dx = 4e^2 - 2(e^2 + 1) = 4e^2 - 2e^2 - 2$$

$$\int_1^{e^2} (\ln x)^2 dx = 2e^2 - 2$$

(0,75)

5) c) En déduire l'aire $\mathcal{A}$ de la partie du plan limitée par (C) , l'axe des abscisses et les droites $x = 1$ et $x = e^2$.

Méthode : lorsque $f \geq 0$ sur $[a; b]$, l'aire entre la courbe et l'axe des abscisses vaut $\int_a^b f(x) dx$ unités d'aire.

Justifions d'abord le signe de f sur $[1; e^2]$.

Pour $1 \leq x \leq e^2$, la croissance de $\ln$ donne $0 \leq \ln x \leq 2$.

Alors $\ln x \geq 0$ et $2 - \ln x \geq 0$: le produit $f(x) = (2 - \ln x) \ln x$ est positif sur cet intervalle. ✓

L'aire cherchée vaut donc, en utilisant la forme développée $f(x) = 2 \ln x - (\ln x)^2$:

$$\mathcal{A} = \int_1^{e^2} f(x) dx = 2 \int_1^{e^2} \ln x dx - \int_1^{e^2} (\ln x)^2 dx$$

On remplace par les résultats de 5) a) et 5) b) :

$$\mathcal{A} = 2(e^2 + 1) - (2e^2 - 2) = 2e^2 + 2 - 2e^2 + 2$$

Contrôle de vraisemblance : la région est comprise dans le rectangle de largeur $e^2 - 1 \approx 6,39$ et de hauteur 1 (le maximum de f), donc son aire est inférieure à 6,4 : la valeur 4 est cohérente. ✓

$$\mathcal{A} = 4 \text{ u.a.}$$

(0,5)